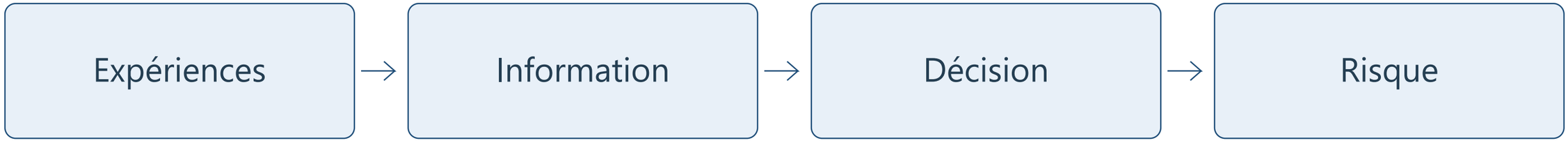
Choisir des expériences pour prendre une décision



Le plan organise ce que l’on pourra apprendre avant de mesurer. Une information mal adaptée conduit à une décision fragile.

La qualité dépend de la disposition des essais, de leur nombre, du modèle et du bruit. Le nombre seul ne suffit pas.

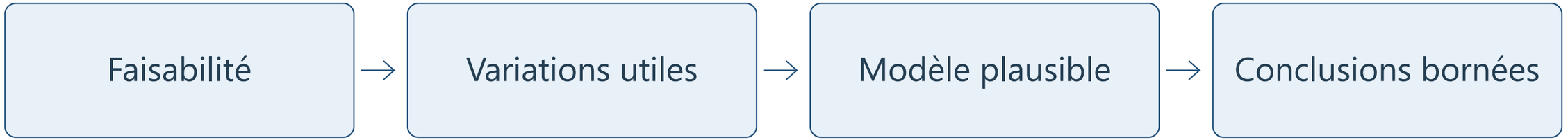
Facteurs, niveaux et réponse

Objet	Exemple d’extraction
Facteurs contrôlés	Température T ; durée t
Niveaux	40 et 60 °C ; 1 et 2 h
Réponse	Rendement récupéré (%)
Parasites possibles	Humidité, lot de solvant, dérive

Une expérience applique un protocole à une condition définie et observe une réponse. Un facteur parasite peut influencer la réponse sans être le facteur étudié.

Définir un domaine exploitable

Le domaine est l’ensemble des conditions autorisées : ici $40 \leq T \leq 60$ °C et $1 \leq t \leq 2$ h. Il contient davantage que les points finalement mesurés.



Un réglage hors domaine est une extrapolation. Même à l’intérieur, une prévision demande un modèle validé.

Quatre objectifs scientifiques

Objectif	Question
Explorer	Quels phénomènes et facteurs envisager ?
Cribler	Quels facteurs paraissent actifs dans les niveaux choisis ?
Quantifier	Quels effets et interactions peut-on estimer ?
Optimiser	Quels réglages satisfont l'objectif et les contraintes ?

Le même budget peut conduire à des plans différents selon la décision attendue.

Coder sans changer l’expérience

$$x_j = \frac{U_j - U_j^0}{\Delta U_j}, \qquad U_j = U_j^0 + x_j \Delta U_j$$

Facteur	Centre	Demi-étendue
T	50 °C	10 °C
t	1,5 h	0,5 h

55 °C → x_1 = 0,5 ; x_2 = −0,5 → t = 1,25 h. Les codes décrivent les mêmes positions dans des unités différentes.

Une prédiction formalise une hypothèse

Archives fictives complémentaires : à 1 h, 20 % à 40 °C et 34 % à 60 °C. Prévoir 27 % à 50 °C suppose un gain constant.

$$\hat{y} = 20 + 0{,}7(T - 40)$$

Deux points déterminent une droite ; ils ne prouvent pas sa validité entre les points. Une mesure de contrôle doit éprouver la prévision.

Coefficient codé et changement entre deux niveaux

$$b_j = \frac{\bar{y}_{j+} - \bar{y}_{j-}}{2}, \qquad \Delta_j = \bar{y}_{j+} - \bar{y}_{j-} = 2b_j$$

Distinguer le coefficient codé b_j de la différence entre niveaux $\Delta_j = 2b_j$.

Une différence de 14 points entre $x = -1$ et $x = +1$ correspond à $b = 7$ points par unité codée.

Un facteur à la fois : ce que la comparaison isole

Changer un facteur à durée constante permet de mesurer son effet local. Cette stratégie est pertinente si la question est locale ou si les changements simultanés sont impossibles.

Prévoir un coin non mesuré en additionnant des gains ajoute une hypothèse : les effets ne dépendent pas du niveau des autres facteurs.

Soudure laser : trois comparaisons séparées

Facteur	Réponse au niveau bas	Réponse au niveau haut	b
Vitesse	18	29	5,5
Hélium	31	15	−8
Puissance	25	22	−1,5

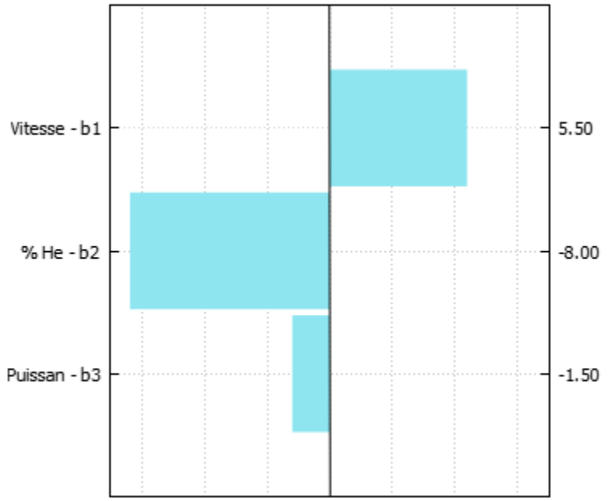
Réponse : nombre de soufflures, à réduire. Chaque coefficient utilise deux mesures ; sous erreurs indépendantes de variance σ^2, $\mathrm{Var}(b) = \sigma^2/2$.

Trois facteurs en quatre essais

x_1	x_2	x_3	Soufflures
+1	+1	−1	22
−1	+1	+1	8
+1	−1	+1	35
−1	−1	−1	27

$$\hat{b}_0 = 23, \quad \hat{b}_1 = 5{,}5, \quad \hat{b}_2 = -8, \quad \hat{b}_3 = -1{,}5$$

Lire les effets avec la figure d’origine



Coefficients du procédé de soudure

Un signe positif indique une augmentation de la réponse, pas nécessairement une amélioration du procédé.

Le prix de quatre essais : une confusion

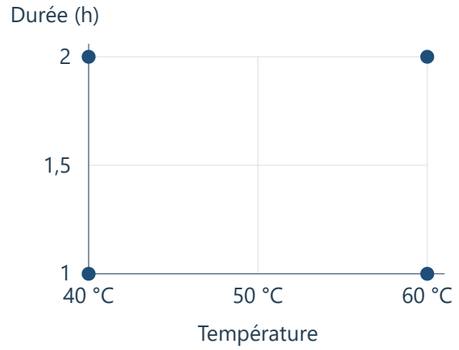
$$x_3 = -x_1 x_2$$

Le plan de soudure est orthogonal pour le modèle à effets principaux. Mais sa colonne x_3 est l'opposée de la colonne d'interaction x_1x_2.

$$b_3 x_3 + b_{12} x_1 x_2 = (b_3 - b_{12}) x_3$$

Le coefficient calculé peut donc mélanger effet principal et interaction. Orthogonal ne signifie pas absence d'interaction.

Un essai, une équation de prévision



Quatre conditions, quatre recettes de calcul

Modèle additif : une constante et deux contributions.

$$\hat{y}_i = b_0 + b_1 x_{i1} + b_2 x_{i2}$$

$$40\,^\circ C,\ 1\,h \quad \Rightarrow \quad \hat{y}_1 = b_0 - b_1 - b_2$$

Quatre essais : les mêmes coefficients, quatre équations

Essai 1	$\hat{y}1 = b_0 - b_1 - b_2$
Essai 2	$\hat{y}2 = b_0 + b_1 - b_2$
Essai 3	$\hat{y}3 = b_0 - b_1 + b_2$
Essai 4	$\hat{y}4 = b_0 + b_1 + b_2$

> Les coefficients sont communs. Seuls les multiplicateurs 1, −1 et +1 changent selon l'essai.

Construire X : ranger les multiplicateurs

constante	température	durée
1	-1	-1
1	1	-1
1	-1	1
1	1	1

Une ligne = un essai.

Une colonne = un terme du modèle.

La colonne de 1 multiplie b_0 : la constante intervient à chaque ligne.

> X est une matrice 4 × 3. Les rendements mesurés restent séparés, dans y.

Produit ligne × colonne : associer les nombres

pour b_0	pour b_1	pour b_2
1	-1	-1

β : coefficients fournis
40
8
10

$$\hat{y}_1 = 1 \times 40 + (-1) \times 8 + (-1) \times 10 = 22$$

> Multiplier chaque multiplicateur par son coefficient, puis additionner les trois produits.

Xβ : une prévision par ligne

1	x_1	x_2
1	-1	-1
1	1	-1
1	-1	1
1	1	1

ŷ : prévisions
22
38
42
58

$$\underbrace{\mathbf{X}}_{4\times3}\underbrace{\boldsymbol{\beta}}_{3\times1} = \underbrace{\hat{\mathbf{y}}}_{4\times1}$$

Les dimensions se raccordent : trois multiplicateurs par ligne pour trois coefficients. Quatre lignes produisent quatre prévisions.

Prévoir et faire une régression : deux sens différents

Jusqu'ici : prévoir

On vous donnait $b_0 = 40$, $b_1 = 8$, $b_2 = 10$.
Avec X, vous calculiez les prévisions.

Maintenant : ajuster

Nous avons les mesures : 23, 37, 41, 59.
Quels coefficients décrivent au mieux ces mesures ?

$$\underbrace{\mathbf{y}}_{\text{mesures}} = \underbrace{\mathbf{X}}_{\text{essais et termes}} \underbrace{\boldsymbol{\beta}}_{\text{coefficients inconnus}} + \underbrace{\boldsymbol{\varepsilon}}_{\text{erreurs du modèle}}$$

La **régression** estime les coefficients à partir des mesures.

Écrire les quatre mesures dans une seule équation · 1/2

Essai 1	$23 = b_0 - b_1 - b_2 + \varepsilon_1$
Essai 2	$37 = b_0 + b_1 - b_2 + \varepsilon_2$
Essai 3	$41 = b_0 - b_1 + b_2 + \varepsilon_3$
Essai 4	$59 = b_0 + b_1 + b_2 + \varepsilon_4$

Quatre équations, trois coefficients communs

Les multiplicateurs sont connus. Les mesures sont connues. Les coefficients sont cherchés. Les ε décrivent les erreurs inconnues du modèle.

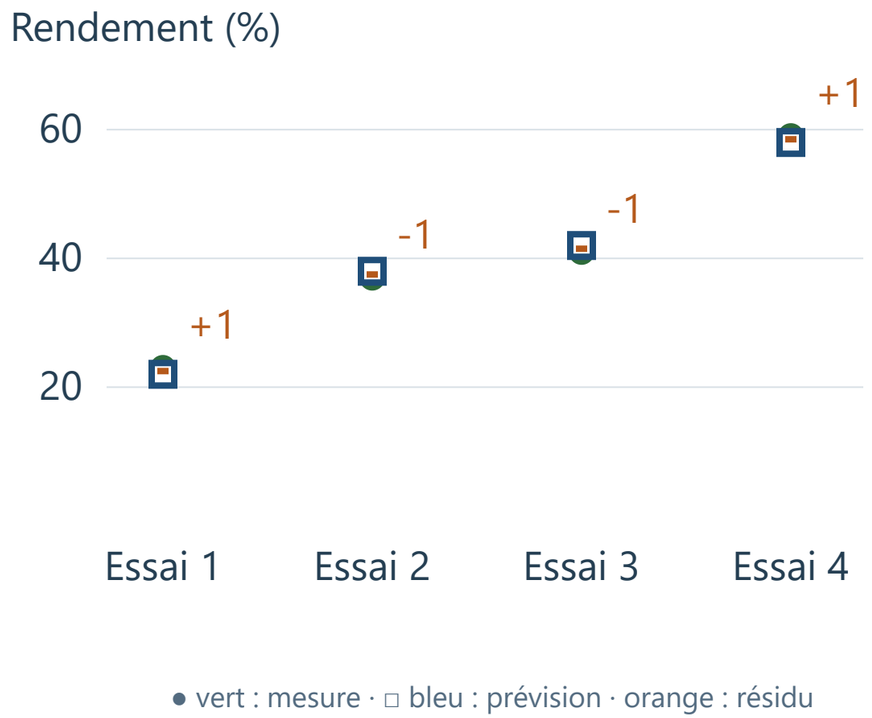
Écrire les quatre mesures dans une seule équation · 2/2

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 23 \\ 37 \\ 41 \\ 59 \end{pmatrix}}_{\mathbf{y}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{X}} \underbrace{\begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\beta}} + \underbrace{\begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \\ \varepsilon_4 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\varepsilon}}$$

Une écriture compacte, aucune nouvelle règle

Les quatre équations précédentes sont regroupées. L’ordre des lignes doit être identique dans y et X.

Voir les écarts avant de chercher une formule



Pour chaque essai : résidu = mesure − prévision. Les traits orange montrent les écarts.

Pourquoi mettre les résidus au carré ?

résidu r_i	carré r_i^2
1	1
-1	1
-1	1
1	1

$$1 - 1 - 1 + 1 = 0$$

La somme des écarts se compense, malgré des prévisions inexactes.

$$1^2 + (-1)^2 + (-1)^2 + 1^2 = 4$$

> Les moindres carrés cherchent les coefficients qui minimisent la somme des carrés, pour le modèle choisi.

Estimer : chercher la meilleure règle dans ce modèle

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = \arg\min_{\boldsymbol{\beta}} \sum_{i} \left(y_i - (\mathbf{X}\boldsymbol{\beta})_i\right)^2$$

y_i : une mesure · $(X\beta)_i$: la prévision correspondante.

On change les coefficients, on recalcule les prévisions et la somme des carrés, puis on retient le minimum.

> Un petit résidu ne prouve pas la validité du modèle. Un résidu peut refléter du bruit ou un terme oublié.

Transposer : une colonne devient une ligne

1	x_1	x_2
1	-1	-1
1	1	-1
1	-1	1
1	1	1

essai 1	essai 2	essai 3	essai 4
1	1	1	1
-1	1	-1	1
-1	-1	1	1

X : 4 × 3. X^T : 3 × 4. Aucun nombre ne change ; la colonne température devient la deuxième ligne.

X^TX : chaque case compare deux colonnes

1	x_1	x_2
1	-1	-1
1	1	-1
1	-1	1
1	1	1

$$(\mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{X})_{jk} = \sum_{i=1}^{4} X_{ij} X_{ik}$$

Choisir deux colonnes de X, multiplier les nombres ligne par ligne, puis additionner. Ce produit remplit une case.

Une case hors diagonale : constante × température

1	x_1	x_2
1	-1	-1
1	1	-1
1	-1	1
1	1	1

Case (1,2) : colonne 1 avec colonne x_1.

$$1(-1) + 1(1) + 1(-1) + 1(1) = 0$$

1	x_1	x_2
?	0	?
?	?	?
?	?	?

Le produit scalaire vaut zéro : ces deux colonnes sont orthogonales. Ce n'est pas une multiplication case par case de deux matrices.

Une case diagonale : température × température

1	x_1	x_2
1	-1	-1
1	1	-1
1	-1	1
1	1	1

Case (2,2) : la colonne x_1 avec elle-même.

$$(-1)^2 + 1^2 + (-1)^2 + 1^2 = 4$$

1	x_1	x_2
?	0	?
?	4	?
?	?	?

> Une case diagonale contient la somme des carrés d'une colonne.

Les neuf cases : répéter la même construction

(1,1) · 1 avec 1

(1)×(1) (1)×(1) (1)×(1) (1)×(1)

= 4

(1,2) · 1 avec x_1

(1)×(-1) (1)×(1) (1)×(-1) (1)×(1)

= 0

(1,3) · 1 avec x_2

(1)×(-1) (1)×(-1) (1)×(1) (1)×(1)

= 0

(2,1) · x_1 avec 1

(-1)×(1) (1)×(1) (-1)×(1) (1)×(1)

= 0

(2,2) · x_1 avec x_1

(-1)×(-1) (1)×(1) (-1)×(-1) (1)×(1)

= 4

(2,3) · x_1 avec x_2

(-1)×(-1) (1)×(-1) (-1)×(1) (1)×(1)

= 0

(3,1) · x_2 avec 1

(-1)×(1) (-1)×(1) (1)×(1) (1)×(1)

= 0

(3,2) · x_2 avec x_1

(-1)×(-1) (-1)×(1) (1)×(-1) (1)×(1)

= 0

(3,3) · x_2 avec x_2

(-1)×(-1) (-1)×(-1) (1)×(1) (1)×(1)

= 4

Chaque case apparaît avec la flèche →. Au final : diagonale 4, produits croisés 0, donc $X^TX = 4I_3$.

Des résidus au calcul des coefficients

$$\mathbf{r} = \mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}$$

$$\mathbf{X}^{\mathsf{T}}\mathbf{r} = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{X}^{\mathsf{T}}\mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}} = \mathbf{X}^{\mathsf{T}}\mathbf{y}$$

> Au minimum des carrés, les résidus sont orthogonaux aux colonnes de X. Le laboratoire résout ces équations normales.

Pourquoi les équations normales minimisent-elles les écarts ?

Nous voulons minimiser S(β) = ||y − Xβ||². Pour une colonne x_j, faisons varier seulement son coefficient.

$$\frac{\partial S}{\partial b_j} = -2\sum_i x_{ij}(y_i - \mathbf{x}_i\beta) = 0$$

$$\mathbf{X}^\mathsf{T}(\mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\beta}) = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{X}\hat{\beta} = \mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{y}$$

Chaque colonne est orthogonale au résidu ajusté. Un autre choix ajoute un carré positif : S(β) = S(β̂) + ||X(β̂ − β)||².

> Le minimum est unique si X a son rang complet. Développement complet : F0, section 8.

Quand la formule avec l’inverse est-elle possible ?

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}^{\mathsf{T}}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^{\mathsf{T}}\mathbf{y}$$

X : essais et termes connus.

$X^T y$: produits entre colonnes et mesures.

$(X^T X)^{-1}$: inverse, s’il existe.

> Il faut des colonnes indépendantes : rang(X) = nombre de coefficients. L’inverse n’existe pas pour le journal confondu. Aucun calcul manuel d’inverse n’est demandé.

Orthogonalité : les équations se séparent

1	x_1	x_2
4	0	0
0	4	0
0	0	4

$$\mathbf{X}^{\mathsf{T}}\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 23 + 37 + 41 + 59 \\ -23 + 37 - 41 + 59 \\ -23 - 37 + 41 + 59 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 160 \\ 32 \\ 40 \end{pmatrix}$$

$$4\hat{b}_0 = 160, \qquad 4\hat{b}_1 = 32, \qquad 4\hat{b}_2 = 40$$

Produits croisés nuls : pas de mélange entre coefficients dans ces équations.

Estimation additive : coefficients et résidus

$\hat{\beta} = (X^T y) / 4$
40
8
10

mesure	prévision	résidu
23	22	1
37	38	-1
41	42	-1
59	58	1

SCR = 4. Sans bruit ajouté, les écarts viennent ici de l’interaction omise. Orthogonal ne signifie pas que le modèle est validé.

Deux colonnes identiques : deux effets inséparables

1	x_1	x_2
1	-1	-1
1	-0.5	-0.5
1	0	0
1	0	0
1	0.5	0.5
1	1	1

Ajoutons δ à b_1 et retirons δ à b_2.

$$(b_1 + \delta)x_1 + (b_2 - \delta)x_2$$

$$= b_1 x_1 + b_2 x_2 \quad \text{si } x_1 = x_2$$

> Une infinité de couples donnent les mêmes prévisions. Même sans bruit, ces essais ne permettent pas de les départager.

Le rang : compter les directions indépendantes

Journal : six lignes, trois colonnes

1	x_1	x_2
1	-1	-1
1	0	0
1	1	1

Rang 2 : seulement deux directions indépendantes.

Quatre combinaisons : quatre lignes

1	x_1	x_2
1	-1	-1
1	1	-1
1	-1	1
1	1	1

Rang 3 : les trois coefficients additifs sont identifiables.

> Le rang dépend du plan et des termes du modèle, pas des rendements observés.

Linéaire en quels objets ?

$$y = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_{12} x_1 x_2 + b_{11} x_1^2 + \varepsilon$$

Le modèle est linéaire en ses coefficients : les colonnes de X sont connues une fois les réglages choisis. Elles peuvent contenir des produits ou des carrés.

Linéaire ne veut donc pas dire que le phénomène est une droite en chaque facteur. Le modèle reste une approximation à vérifier.

Moyenne, variance et répétition

$$\bar{y} = \frac{1}{n}\sum_i y_i, \qquad s^2 = \frac{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}{n-1}$$

La variance est en unités au carré ; $s = \sqrt{s^2}$ est un écart-type dans l'unité de mesure.

$$\mathrm{Var}(\bar{Y}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

Cette dernière relation demande des erreurs non corrélées, de variance commune. Un biais constant reste présent dans la moyenne.

Comment les erreurs se transmettent aux coefficients

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T y = \beta + A\varepsilon, \quad A = (X^T X)^{-1} X^T$$

$$\mathrm{Cov}(\hat{\beta}) = A(\sigma^2 I) A^T = \sigma^2 (X^T X)^{-1}$$

Modèle correct, X connu de rang complet, erreurs centrées non corrélées de variance commune. La normalité n’est pas nécessaire à cette covariance.

Orthogonalité : calcul séparé et covariances nulles

$$X^T X = NI \quad \Rightarrow \quad \mathrm{Var}(\hat{b}_j) = \frac{\sigma^2}{N}$$

Cette écriture vaut pour les colonnes orthogonales de norme au carré N, notamment des colonnes équilibrées de ±1.

Répéter tout le plan double X^TX : les variances sont divisées par deux, sans changement de rang.

Orthogonal ne suffit pas : la position compte

Quatre essais, modèle additif	X^TX	$Var(\hat{b}_1)/\sigma^2$
Coins ±1	diag(4,4,4)	1/4
Coins ±0,5	diag(4,1,1)	1

Les deux plans sont identifiables et orthogonaux ; le second estime les pentes quatre fois moins précisément.

Élargir le domaine peut aider à mesurer une pente, dans la limite de la faisabilité et de la validité du modèle.

Borne de précision : expliciter les hypothèses

$$\mathrm{Var}(\hat{b}_j) \geq \frac{\sigma^2}{N}$$

Sous le modèle linéaire identifiable, erreurs de covariance $\sigma^2 I$ et niveaux codés $|x_{ij}| \leq 1$: aucune colonne ne possède plus de N unités de norme au carré. Les autres colonnes peuvent réduire l'information utile.

L'égalité pour une colonne nécessite sa norme maximale et son orthogonalité aux autres. Une interaction omise peut néanmoins biaiser l'interprétation.

Cribler : une hypothèse de parcimonie

L'objectif est de repérer les facteurs qui influencent fortement la réponse dans les niveaux choisis. On commence souvent par un modèle à effets principaux.

$$Y = b_0 + \sum_{j=1}^{k} b_j x_j + \varepsilon$$

Des interactions peuvent se confondre avec ces coefficients. La parcimonie des effets est une hypothèse scientifique, pas une propriété garantie du plan.

Combien d’essais pour k facteurs à deux niveaux ?

$$N \geq k + 1$$

Un coefficient de référence et k coefficients de facteurs demandent au moins k + 1 colonnes indépendantes. Le décompte est nécessaire ; il ne prouve pas le rang.

Avec neuf facteurs : au moins dix observations. Le plan orthogonal proposé dans le TD est un plan à douze essais, pas dix essais choisis au hasard.

Hadamard et Plackett–Burman

$$H^T H = N I$$

Une colonne constante et des colonnes équilibrées de ±1 donnent un calcul de contrastes simple. Les lignes génératrices permettent de construire les plans par permutations circulaires.

Un plan saturé pour les effets principaux n’offre pas de degrés de liberté résiduels. Il ne permet pas de contrôler les interactions laissées hors modèle.

Calculer un poids par un contraste

$$\hat{b}_j = \frac{1}{N} \sum_i x_{ij} y_i$$

Multiplier chaque observation par le signe de la colonne, additionner, diviser par N : chaque mesure contribue à chaque coefficient.

La différence des moyennes haut/bas vaut $2\hat{b}_j$. Cette interprétation suppose que les effets confondus sont négligeables.

Dispersion et décision statistique

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\mathrm{SCR}}{N-p}, \quad \mathrm{SE}(\hat{b}_j) = \sqrt{\hat{\sigma}^2 [(X^T X)^{-1}]_{jj}}$$

$$\hat{b}_j \pm t_{1-\alpha/2;\nu}\, \mathrm{SE}(\hat{b}_j)$$

Pour une inférence exacte de Student : modèle correct, erreurs normales indépendantes de variance commune et estimation de variance adaptée. Avec des répétitions, l'erreur pure peut être estimée séparément.

Pour un risque bilatéral de 5 %, utiliser le quantile $t_{0,975;\nu}$.

Pareto, normal plot et half-normal plot

Pareto ordonne les amplitudes des coefficients. Les graphiques normal et half-normal comparent leur répartition à une distribution de référence.

Un coefficient visuellement isolé est un candidat actif. Ces diagnostics reposent sur la parcimonie ; ils ne démontrent pas une causalité ni l’absence d’interaction.

Comparer les diagnostics pour chaque réponse étudiée.

Limites d’un criblage

Les conclusions portent sur les facteurs, niveaux et conditions étudiés. Un facteur peu actif entre deux niveaux peut agir ailleurs.

Un modèle de criblage catégoriel ne justifie pas une interpolation physique. Une étude quantitative ultérieure peut proposer une fonction entre les niveaux et la vérifier.

Un facteur à s niveaux demande s − 1 contrastes

Pour trois catégories A, B et C, une constante et trois indicatrices seraient dépendantes : I_A + I_B + I_C = 1.

Niveau	Constante	I_B	I_C
A	1	0	0
B	1	1	0
C	1	0	1

Fixer une catégorie de référence laisse deux coefficients libres. Ce sont des différences entre niveaux, pas une pente numérique.

Modèle présence–absence

$$Y_i = b_0 + \sum_j \sum_{\ell=1}^{s_j - 1} b_{j\ell} I_{ij\ell} + \varepsilon_i$$

$I_{ij}\ell$ vaut 1 si le niveau ℓ du facteur j est présent dans l'essai i, 0 sinon. Une catégorie de chaque facteur sert de référence.

L'absence d'interaction est ici une hypothèse du modèle. Le nombre de colonnes dépend des niveaux et du codage choisi.

Décompter les informations avant la construction

$$p = 1 + \sum_{j} (s_j - 1), \qquad N \geq p$$

Têtes de forage : quatre facteurs à deux niveaux, un à trois niveaux et un à quatre niveaux.

$$p = 1 + 4(2-1) + (3-1) + (4-1) = 10$$

Le décompte est 10, puis une construction à 16 essais est retenue. Le modèle comporte dix coefficients ; la construction retenue comporte seize essais.

Plans symétriques : équilibre entre niveaux

$$s^k//N$$

Notation : k facteurs à s niveaux dans N essais. Les tableaux orthogonaux équilibrent les niveaux et leurs associations selon leur force.

Pour un modèle à effets principaux, il faut vérifier les colonnes de sa matrice, pas seulement compter N. Les plans se construisent notamment par permutations et arithmétique modulaire.

Plans asymétriques : regrouper des niveaux

La correspondance A regroupe des niveaux d'une colonne pour obtenir un facteur à moins de niveaux. La correspondance B combine des colonnes selon une construction définie.

Les regroupements peuvent changer l'équilibre et la précision. Vérifier les effectifs, les associations et le rang du modèle après transformation.

La condition supplémentaire $\sqrt{s} < s_1$ de certaines planches n'est pas employée ici comme théorème général ; la construction utilisée doit être vérifiée.

Du tableau de niveaux au plan réel

Facteur du cas forage	Niveaux
Type de tête	Neuf ; récupéré
Taille	0,125 ; 0,25 mm
Vitesse	400 ; 800 tr/min
Matériel	Mou ; dur
Usine	Chicago ; Kansas ; Miami
Opérateur	A ; B ; C ; D

Le code d’un niveau est une étiquette. Traduire chaque ligne en conditions réelles avant de réaliser les essais.

Interpréter les moyennes de niveaux

Comparer les réponses moyennes de chaque niveau aux autres niveaux, dans un plan équilibré ou au moyen du modèle ajusté.

$$\hat{y} = \hat{b}_0 + \sum_j \hat{b}_{j,\ell(j)}$$

Une comparaison ne permet de conclure que pour les niveaux testés, sous les hypothèses du modèle. Les graphiques originaux de poids et d’effets totaux restent disponibles au chapitre.

Plan factoriel complet à deux niveaux

$$N = 2^k$$

Toutes les combinaisons des k facteurs sont réalisées. Dans l'ordre standard, x_1 alterne chaque ligne, x_2 toutes les deux lignes, x_3 toutes les quatre.

Les produits de colonnes construisent les interactions. Le modèle complet comprend 2^k coefficients : une constante et tous les produits possibles.

Interaction : comparer des effets locaux

$$b_1^- = \frac{y_{+-} - y_{--}}{2}, \quad b_1^+ = \frac{y_{++} - y_{-+}}{2}$$

$$b_{12} = \frac{b_1^+ - b_1^-}{2}$$

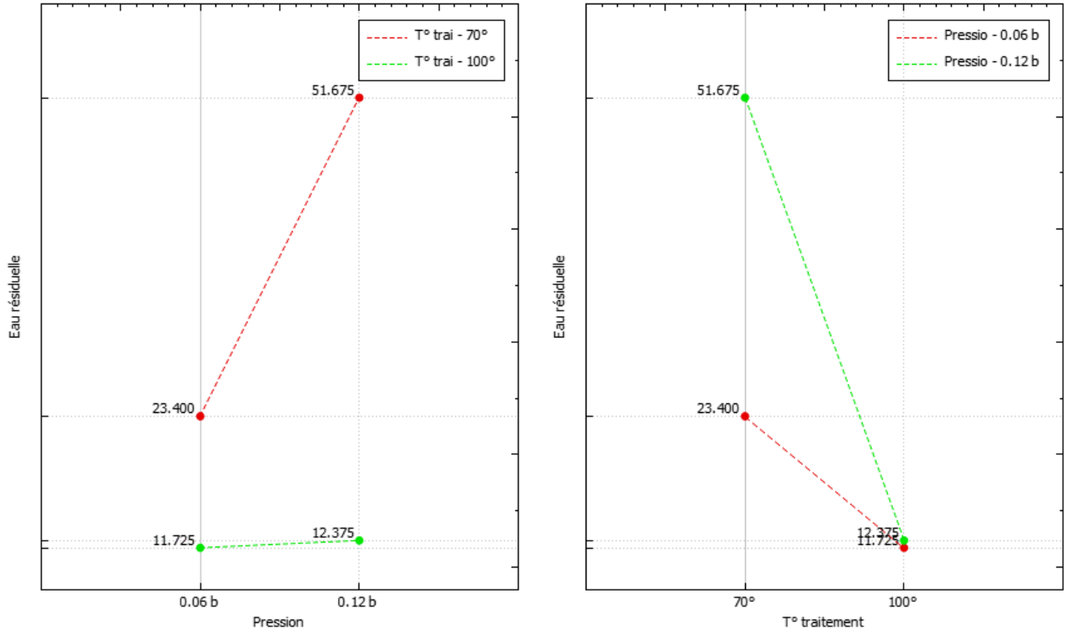
Des courbes non parallèles indiquent une interaction sur l’échelle considérée. Le bruit impose de juger l’incertitude de cette différence.

Deux procédés : mêmes facteurs, réponses différentes

Condition	Cas A	Cas B
40 °C ; 1 h	23	17
60 °C ; 1 h	37	43
40 °C ; 2 h	41	65
60 °C ; 2 h	59	35

Coefficients (b_0, b_1, b_2, b_{12}) : A = (40,8,10,1) ; B = (40,−1,10,−14). Un coefficient moyen b_1 proche de zéro peut masquer des effets locaux opposés.

Sécheur : interpréter l’interaction



Interaction pression–température

Le gain de pression change selon la température. L’unité de la réponse doit être confirmée avant toute interprétation physique ou conversion.

Répétitions, erreur pure et modèle saturé

$$s^2_{\text{pur}} = \frac{\sum_g \sum_r (y_{gr} - \bar{y}_g)^2}{N - G}$$

G conditions distinctes et N réalisations donnent N − G degrés de liberté d'erreur pure. Répéter ne change pas le rang, mais fournit une information sur la dispersion.

Sans répétitions, un modèle complet sur 2^k essais est saturé : ajuster parfaitement n'est pas valider le modèle.

Pourquoi quitter un modèle du premier degré ?

Un modèle additif décrit des pentes constantes. Une courbure observée ou la recherche d'un optimum intérieur demandent des termes supplémentaires.

$$Y = b_0 + \sum_j b_j x_j + \sum_{j<\ell} b_{j\ell} x_j x_\ell + \sum_j b_{jj} x_j^2 + \varepsilon$$

Le modèle est toujours linéaire en ses coefficients. Le domaine et les points tests doivent permettre de le mettre à l'épreuve.

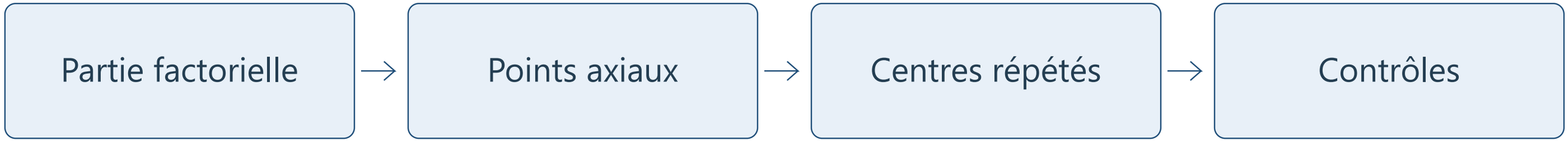
Combien de coefficients au second degré ?

$$p = 1 + k + \frac{k(k-1)}{2} + k = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

À deux facteurs : constante, deux pentes, une interaction et deux carrés, soit six coefficients.

Les quatre coins seuls ne séparent pas x_1^2 et x_2^2 de la constante : chacun vaut 1 aux coins. Ajouter seulement des répétitions aux coins ne résout pas ce défaut.

Plan composite : coins, axes et centre

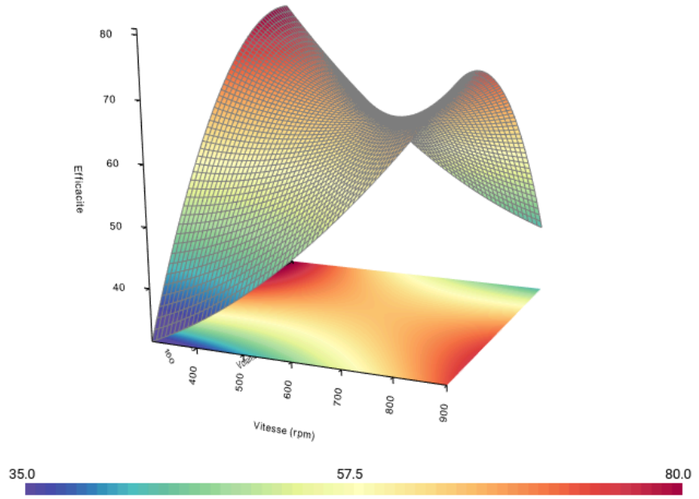


Les coins renseignent sur pentes et interactions ; les points axiaux aident à séparer les carrés ; les centres répétés renseignent sur répétabilité et courbure.

$$N = 2^k + 2k + n_0$$

Le domaine peut être cubique ou sphérique ; la distance axiale α dépend des propriétés recherchées, sans dépasser les conditions réalisables.

Surface et contours : deux lectures du même modèle



Surface de réponse

Une courbe de niveau rassemble des réglages donnant la même réponse prévue. L’orientation et la courbure traduisent des coefficients ; la validité reste expérimentale.

Décomposer l’erreur : manque d’ajustement et erreur pure

$$\mathrm{SCR} = \mathrm{SC}_{\mathrm{manque}} + \mathrm{SC}_{\mathrm{pur}}$$

$$F = \frac{\mathrm{SC}_{\mathrm{manque}}/(G-p)}{\mathrm{SC}_{\mathrm{pur}}/(N-G)}$$

G conditions distinctes, p coefficients, N essais. Le test demande G > p et N > G, un modèle approprié et les hypothèses usuelles d’erreurs normales indépendantes de variance commune.

Une absence de rejet ne prouve pas la validité universelle ; ajouter des points tests hors ajustement.

Chercher un point stationnaire

$$\hat{y} = b_0 + \mathbf{b}^T\mathbf{x} + \mathbf{x}^T B\mathbf{x}$$

B est symétrique, avec les coefficients des carrés sur la diagonale et la moitié de chaque interaction hors diagonale.

$$\nabla\hat{y} = \mathbf{b} + 2B\mathbf{x} = 0, \qquad \mathbf{x}_* = -\tfrac{1}{2}B^{-1}\mathbf{b}$$

Si B est inversible, ses valeurs propres distinguent maximum, minimum ou selle. L'optimum doit rester dans le domaine et être vérifié par une expérience.

Plusieurs réponses : décider du compromis

La désirabilité transforme chaque réponse en un score d_j entre 0 et 1, selon une cible ou une borne choisie.

$$D = \left(\prod_j d_j^{w_j} \right)^{1/\sum_j w_j}$$

Les poids et seuils expriment une décision métier. Ils ne sont pas déduits du plan. Une solution calculée doit être réalisable et confirmée expérimentalement.

TD factoriel : diffusion dans une sangle

Le revêtement doit pénétrer la sangle de freinage. Réponse : profondeur de diffusion, en mm. Quatre facteurs sont étudiés, y compris la nature du prépolymère.

Facteur	Bas	Haut
Rapport diamine/prépolymère	0,85	1,15
Température	23 °C	75 °C
Dilution	85	115
Prépolymère	Vibrathane	Adiprène

TD factoriel : matrice et données

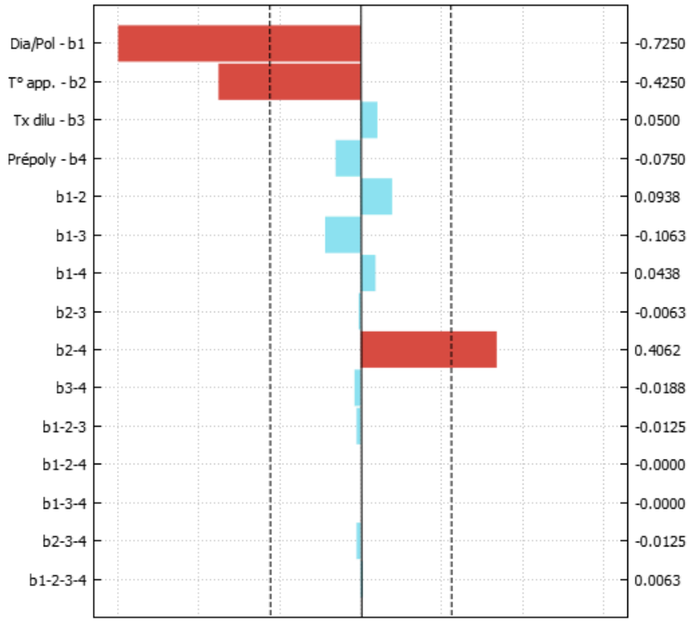
Le plan complet contient 16 essais. Dans l’ordre standard :

4,20 ; 2,65 ; 2,30 ; 1,20 ; 4,50 ; 2,60 ; 2,70 ; 1,10 ; 3,15 ; 1,80 ; 2,95 ; 2,00 ; 3,45 ; 1,70 ; 3,20 ; 1,80 mm.

L’essai 10 a les codes (+1,−1,−1,+1) : rapport 1,15 ; 23 °C ; dilution 85 ; Adiprène.

Modèle complet : 16 colonnes orthogonales. Un modèle plus parcimonieux doit être motivé, pas choisi uniquement pour effacer des résidus.

TD factoriel : interpréter les coefficients



Coefficients de diffusion

$$\hat{b}_0 = 2{,}58125, \quad \hat{b}_1 = -0{,}725, \quad \hat{b}_2 = -0{,}425, \quad \hat{b}_{24} = 0{,}40625$$

La température et le prépolymère interagissent : une recommandation doit examiner les combinaisons. Les valeurs sont des coefficients codés, pas des différences entières entre niveaux.

TD Hadamard : vitesse de dépôt électrolytique

Neuf facteurs : température, pH, or, agitation, cobalt, courant, position, additif et surface. Réponse : vitesse de dépôt (mg/min).

Données, dans l'ordre de la matrice : 101,8 ; 71,2 ; 91,3 ; 114,1 ; 43,8 ; 105,5 ; 145,0 ; 56,1 ; 30,6 ; 50,0 ; 97,3 ; 52,4.

$$N = 12, \quad X^T X = 12 I_{10}$$

Dix colonnes pour la constante et les neuf facteurs. Les deux degrés de liberté résiduels ne garantissent pas à eux seuls que les interactions sont négligeables.

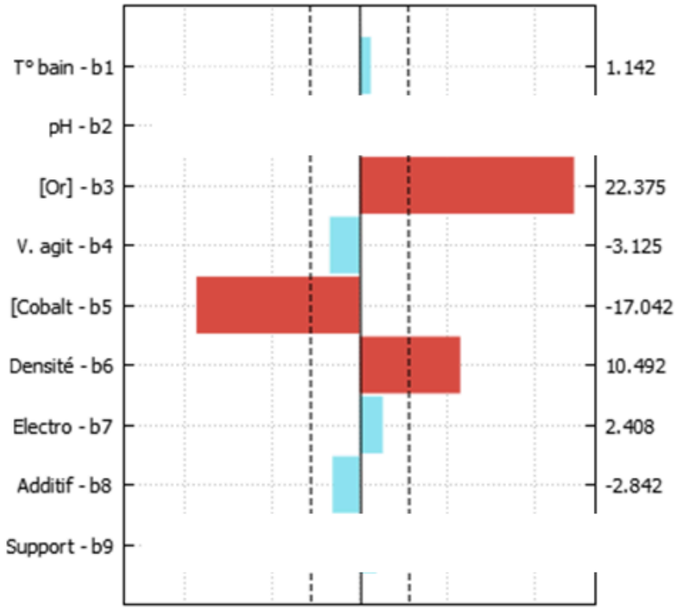
TD Hadamard : retrouver les coefficients manquants

$$\hat{b}_j = \frac{\mathbf{x}_j^T \mathbf{y}}{12}$$

$$\hat{b}_2 = 12{,}425, \qquad \hat{b}_9 = 1{,}725$$

Le pH a un coefficient positif dans les niveaux étudiés. Une recommandation d'augmentation de vitesse doit aussi respecter les critères de qualité et vérifier les effets confondus.

TD Hadamard : interpréter les coefficients



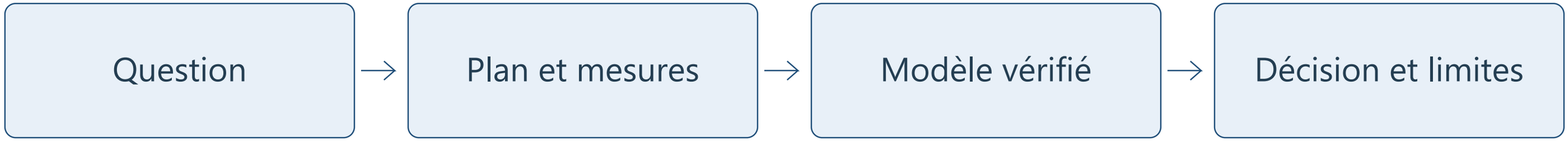
Coefficients de vitesse de dépôt

Le graphique aide à comparer les amplitudes. Il ne remplace ni les hypothèses de criblage, ni une validation des conditions retenues.

Six distinctions pour conclure correctement

À distinguer	Conséquence
Bruit / biais	Répéter ne supprime pas un décalage systématique
Répétition / direction indépendante	Précision et rang répondent à des questions différentes
Identifiabilité / précision	Rang complet ne garantit pas faible variance
Modèle / phénomène	Un bon ajustement n’est pas une preuve physique
Coefficient b / différence Δ	Entre deux niveaux codés : $\Delta = 2b$
Nombre d’essais / information	La disposition, le modèle et le bruit comptent aussi

Une stratégie scientifique complète



Consigner les conditions, prévoir les répétitions utiles, examiner les résidus, tester les prévisions et expliciter le domaine de conclusion.

Retrouvez les démonstrations et les exercices complémentaires dans F0 et F1.